

How to Provision AWS Resources

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 2: Compute in the Cloud › Compute in the Cloud

★ Mục Tiêu Bài Học

- Giải thích cách dùng **AWS Management Console**, **AWS CLI** (Command Line Interface) và **AWS SDK** (Software Development Kit) để tương tác với dịch vụ AWS.
- Mô tả trách nhiệm của khách hàng và của AWS đối với máy ảo (virtual machines).
- Giải thích khác biệt giữa dịch vụ managed và unmanaged.

API Là Gì Trong AWS?

- Mọi tác vụ như **khởi chạy** EC2 instance, **dừng** instance hay **sửa cấu hình** đều được thực hiện qua **API request**.
- API cung cấp các phương thức định sẵn để tương tác, quản lý và cấu hình tài nguyên AWS hiệu quả.
- Có 3 cách chính để gọi API của AWS.

★ Ba Cách Tương Tác Với AWS



★ So Sánh Console, CLI Và SDK

Cách dùng	Mô tả	Phù hợp với
AWS Management Console	Giao diện web để quản lý dịch vụ AWS: truy cập nhanh, có tìm kiếm, quy trình đơn giản hoá. Ứng dụng di động cho phép theo dõi tài nguyên, xem alarm, kiểm tra billing và đăng nhập nhiều identity cùng lúc.	→ Người thích giao diện trực quan, dễ dùng để quản lý và cấu hình dịch vụ.
AWS CLI	Quản lý nhiều dịch vụ AWS trực tiếp từ dòng lệnh trên Windows, macOS và Linux. Có thể tự động hoá tác vụ bằng script, ví dụ khởi chạy EC2 instance.	→ Người dùng nâng cao và developer cần tự động hoá, viết script, quản lý tài nguyên hiệu quả bằng dòng lệnh.
AWS SDK	Giúp tích hợp dịch vụ AWS vào ứng dụng bằng API theo từng ngôn ngữ lập trình. AWS có tài liệu và mã mẫu cho các ngôn ngữ như C++, Java, .NET.	→ Developer muốn tích hợp dịch vụ AWS vào ứng dụng bằng API theo ngôn ngữ.

★ Compute Và Shared Responsibility

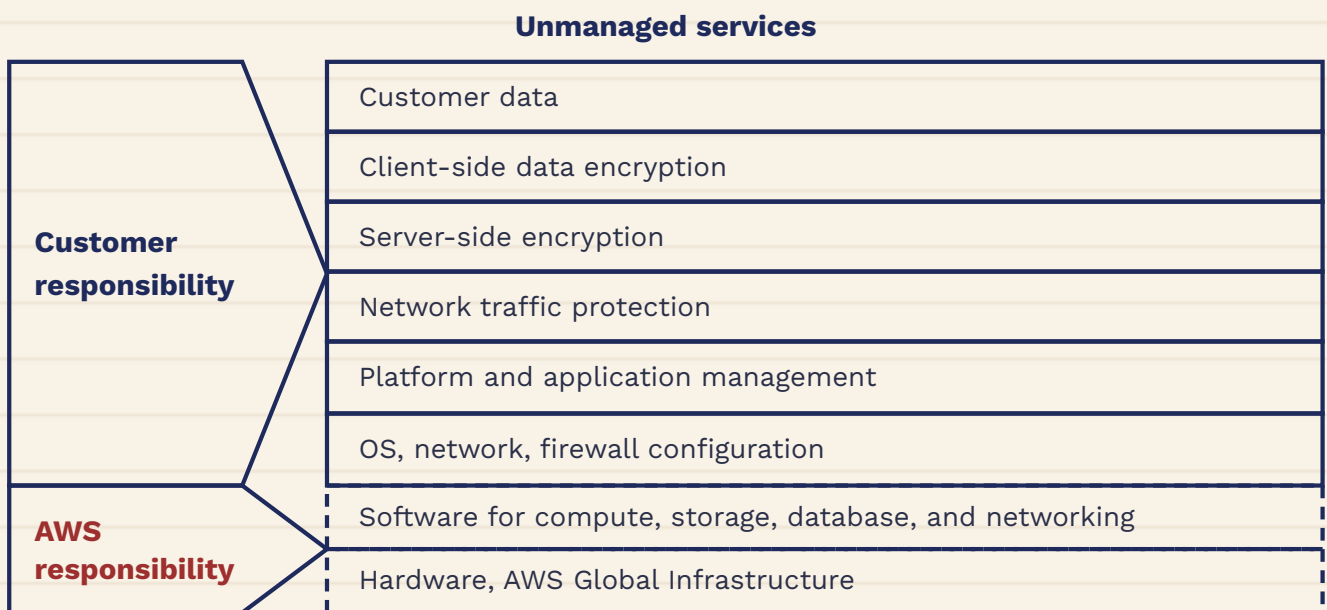
AWS Shared Responsibility Model (Mô hình trách nhiệm chia sẻ) chia rõ nhiệm vụ giữa khách hàng và AWS.

- AWS lo **security of the cloud**: phần cứng và hạ tầng.
- Khách hàng lo **security in the cloud**: ứng dụng, dữ liệu và kiểm soát truy cập.

Đặc Điểm Của Unmanaged Service

- Ví dụ: **Amazon EC2**.
- Khách hàng phải tự thực hiện mọi việc cấu hình và quản lý bảo mật.
- Khi triển khai EC2 instance, bạn phải cấu hình bảo mật, quản lý **guest OS**, cài bản cập nhật và thiết lập tường lửa (**security groups**).

★ Sơ Đồ Trách Nhiệm Với Unmanaged Services



Giải Thích:

- Khối **Customer responsibility** (6 lớp trên): dữ liệu, mã hoá phía client, mã hoá phía server, bảo vệ lưu lượng mạng, quản lý nền tảng và ứng dụng, cấu hình OS, mạng, tường lửa.
- Khối **AWS responsibility** (2 lớp dưới): phần mềm cho compute, storage, database, networking; phần cứng và hạ tầng toàn cầu của AWS.

★ Tự Kiểm Tra

Ba cách gọi AWS API? → Console, CLI, SDK

Cách nào hợp để viết script tự động hoá? → AWS CLI

Ai quản lý guest OS của EC2? → Khách hàng

Ai lo phần cứng và hạ tầng? → AWS

★ Tóm Tắt

- Mọi tương tác với AWS đều qua **API**.
- **Console** trực quan, **CLI** tự động hoá, **SDK** tích hợp vào ứng dụng.
- EC2 là **unmanaged**: khách hàng tự lo bảo mật trong cloud.